تحقیق و بررسی جامع گام مینور: تاریخچه، ساختار آکوستیک، هارمونی و پداگوژی در ساز ویولن

مقدمه: تبارشناسی و تکامل تاریخی گام‌های مینور

بررسی ریشه‌های شکل‌گیری گام مینور و مفهوم تونالیته مینور در موسیقی غربی، مستلزم کاوش در سیستم‌های موسیقایی یونان باستان و تحولات تئوریک قرون وسطی و رنسانس است. در یونان باستان (۸۰۰ تا ۴۰۰ پیش از میلاد)، بنیاد موسیقی بر اساس واحدی به نام «تتراکورد» (Tetrachord) یا «دانگ» استوار بود. یونانیان گام‌های خود را از طریق اتصال این دانگ‌ها به صورت نزولی طراحی می‌کردند و ساختار کلی آن‌ها تحت عنوان «سیستم کامل اعظم» (Greater Perfect System) شناخته می‌شد. در این چارچوب پیچیده، مدهایی نظیر دورین (Dorian) و فریژین (Phrygian) پدید آمدند. به گفته فلاسفه‌ای چون افلاطون و ارسطو، هر یک از این مدها دارای ویژگی‌های اخلاقی (Ethos) متمایزی بودند؛ به طوری که مد دورین نماد صلابت و مردانگی تلقی می‌شد.

با انتقال این مفاهیم به قرون وسطی و ادغام آن‌ها با سنت‌های آوازی کلیسای مسیحی (Plainchant)، مدهای یونانی با تغییر نام و ساختار مواجه شدند. در این دوران، تئوریسین‌هایی چون گوییدو د آرتزو (Guido d'Arezzo) در قرن یازدهم، سیستم هگزاکورد (Hexachord) یا شش‌نغمه‌ای و روش سُلمیزاسیون (Solmization) را بر پایه هجاهای (ut, re, mi, fa, sol, la) ابداع کردند تا آموزش فواصل موسیقایی تسهیل گردد. در این سیستم، انتقال بین هگزاکوردها از طریق فرآیندی به نام «موتاسیون» (Mutation) انجام می‌گرفت. با این حال، تا اواسط قرن شانزدهم، سیستمی متشکل از تنها هشت مد کلیسایی (بر پایه نت‌های دو، ر، می و فا) حاکم بود و مدی که مستقیماً از نت «لا» (A) آغاز شود، جایگاهی رسمی در تئوری موسیقی نداشت.

نقطه عطف تاریخی در پذیرش گام مینور، انتشار رساله جریان‌ساز *دودکاکوردون*

(Dodecachordon) در سال ۱۵۴۷ توسط تئوریسین سوئیسی، هاینریش گلاریان (Henricus Glareanus) بود. گلاریان با بررسی دقیق رپرتوار موسیقی و سنت‌های آوازی که به طور فزاینده‌ای بر روی نت «لا» متمرکز شده بودند، استدلال کرد که سیستم هشت‌گانه باستانی دیگر پاسخگوی نیازهای عملی موسیقی نیست. او چهار مد جدید را به سیستم سنتی افزود که مهم‌ترین آن‌ها مد «ائولین» (Aeolian) بر پایه نت «لا» و مد «یونین» (Ionian) بر پایه نت «دو» بود. مد ائولینِ گلاریان، از نظر ساختار فواصل، دقیقاً همان چیزی است که امروزه به عنوان گام مینور طبیعی (Natural Minor) شناخته می‌شود و این امر نخستین تثبیت رسمی تونالیته مینور در تاریخ تئوری موسیقی به شمار می‌رود.

با گذر از دوره رنسانس به عصر باروک، سیستم مدال به تدریج جای خود را به سیستم تونال (ماژور و مینور) واگذار کرد. در این گذار، آهنگسازان برای ایجاد حس قوی‌ترِ فرود (Cadence) به سمت نت تونیک در مدهای مینور، نیازمند نت «محسوس» (Leading Tone) با فاصله نیم‌پرده تا تونیک بودند. این گرایش که پیش‌تر از طریق سنت *موزیکا فیکتا* (Musica ficta) و با اعمال تغییرات عرضی ناگفته در نت‌های آوازی برای جلوگیری از فواصل دیسونانس انجام می‌شد، در نهایت به صورت قانونمند منجر به پیدایش گام مینور هارمونیک گردید.

ساختار بنیادین: مفهوم دانگ (تتراکورد) و مکانیک فواصل

واژه تتراکورد از ترکیب دو واژه یونانی «تترا» به معنای چهار و «کوردون» به معنای سیم یا وتر شکل گرفته است. در تئوری موسیقی، دانگ به مجموعه‌ای از چهار نت متوالی گفته می‌شود که فاصله میان پایین‌ترین و بالاترین نت در آن‌ها، دقیقاً یک فاصله چهارم درست (Perfect Fourth) معادل با پنج نیم‌پرده (سِمی‌تون) است. گام‌های دیاتونیک غربی، از پیوند دو دانگ مجزا که توسط یک فاصله یک پرده‌ای (Whole step) از هم جدا شده‌اند، پدید می‌آیند.

مفهوم دانگ نقشی حیاتی در تبیین ساختار گام مینور و محل استقرار پرده‌ها و نیم‌پرده‌های آن ایفا می‌کند. دانگ‌ها بر اساس الگوی داخلی پرده (W) و نیم‌پرده (H) به چند دسته اصلی تقسیم می‌شوند. دانگ ماژور دارای الگوی پرده-پرده-نیم‌پرده (W-W-H) است. اما دانگ مینور که در موسیقی یونان باستان با نام دانگ دورین نیز شناخته می‌شد، دارای الگوی پرده-نیم‌پرده-پرده (W-H-W) است (مانند لا-سی-دو-ر). نوع دیگری از دانگ که در ساختار گام مینور طبیعی نقش دارد، دانگ مینور فوقانی یا فریژین است که الگوی آن نیم‌پرده-پرده-پرده (H-W-W) است

(مانند می-فا-سل-لا).
گام مینور طبیعی در واقع از ترکیب یک دانگ مینور در بخش تحتانی و یک دانگ فریژین در بخش فوقانی ساخته می‌شود که با یک فاصله یک پرده‌ای به یکدیگر متصل شده‌اند. به عنوان مثال، در ساختار گام لا مینور، بخش اول متشکل از (A-B-C-D) با الگوی W-H-W است. پس از یک فاصله پرده کامل از D تا E، بخش دوم متشکل از (E-F-G-A) با الگوی H-W-W قرار می‌گیرد. این ساختار دقیقاً تعیین می‌کند که چرا نیم‌پرده‌های گام مینور طبیعی، منحصراً در میان درجات دوم و سوم (II-III) و درجات پنجم و ششم (V-VI) قرار می‌گیرند. این توزیع فواصل باعث می‌شود تا تنش ملودیک در گام مینور در نقاط متفاوتی نسبت به گام ماژور متمرکز شود و ماهیت صوتی تیره‌تر و درون‌گرایانه‌تری به آن ببخشد.

گام لا مینور (A Minor): الگوی پایه و دایره پنجم‌ها

در پداگوژی و آموزش موسیقی، گام لا مینور طبیعی همواره به عنوان گام مبدأ و پایه برای معرفی تونالیته مینور تدریس می‌شود. دلیل این امر، سادگی ساختاری آن است؛ لا مینور بر روی سازهای کلاویه‌دار نظیر پیانو، منحصراً با استفاده از کلاویه‌های سفید نواخته می‌شود (A-B-C-D-E-F-G-A) و فاقد هرگونه علامت عرضی (دیز یا بمل) در سرکلید خود است. این گام، مینور نسبی (Relative Minor) گام دو ماژور محسوب می‌شود، زیرا هر دو از مجموعه نت‌های کاملاً یکسانی تشکیل شده‌اند، اما مرکز ثقل تونال (Tonic) آن‌ها متفاوت است.
گسترش تمامی گام‌های مینور دیگر از طریق مفهومی به نام «دایره پنجم‌ها» (Circle of Fifths) صورت می‌پذیرد. دایره پنجم‌ها یک مدل هندسی و ریاضیاتی در تئوری موسیقی است که گام‌ها را بر اساس فواصل پنجم درست سازماندهی می‌کند. اگر از نت پایه «لا» یک فاصله پنجم درست به سمت بالا حرکت کنیم، به نت «می» (E) می‌رسیم. برای اینکه بتوانیم ساختار فواصل گام لا مینور (پ-ن-پ-پ-ن-پ-پ) را از نت مبدأ «می» بازسازی کنیم، ضروری است که نت «فا» را نیم‌پرده زیرتر کرده و به «فا دیز» تبدیل کنیم. در نتیجه، گام می مینور دارای یک علامت دیز در سرکلید خواهد بود. این روند با حرکت متوالی به فواصل پنجم درست (سی مینور با دو دیز، فا دیز مینور با سه دیز و الی آخر) ادامه می‌یابد.
یک پدیده بسیار جالب در زمینه نشانه‌گذاری (Notation) گام‌های مینور در دوره باروک، پدیده‌ای است که در میان موسیقی‌شناسان به «سرکلید دورین» (Dorian Key Signature) معروف

است. در موسیقی قرن هفدهم و اوایل قرن هجدهم، آهنگسازان برجسته‌ای نظیر یوهان سباستیان باخ (J.S. Bach)، گام‌های مینور بمل‌دار را غالباً با یک بمل کمتر از استاندارد امروزی می‌نوشتند. به عنوان مثال، گام سل مینور که امروزه دارای دو بمل (سی بمل و می بمل) است، در دست‌نوشته‌های باخ تنها با یک بمل (سی بمل) نوشته می‌شد. دلیل این امر، فقدان استانداردسازی کامل سیستم تونال و بقای تفکر مدهای کلیسایی بود؛ افزون بر این، از آنجا که درجه ششم گام مینور (مانند نت می در سل مینور) در موسیقی کنترپوانتیک آن زمان دائماً بین حالت بمل‌دار (در فرم نزولی) و بکار (در فرم صعودی ملودیک) در نوسان بود، آهنگسازان ترجیح می‌دادند آن را در سرکلید قرار ندهند و صرفاً در طول قطعه به عنوان علامت عرضی از آن استفاده کنند.

معرفی تمامی گام‌های مینور طبیعی و ساختار آن‌ها

برای درک جامع از گستره گام‌های مینور، جدول زیر تمامی پانزده گام مینور طبیعی ممکن را به همراه علائم سرکلید و نت‌های تشکیل‌دهنده آن‌ها در سیستم اعتدال مساوی (TET-12) نشان می‌دهد:

نام گام مینور (Minor Key)	تعداد و نوع علائم سرکلید	نت‌های تشکیل‌دهنده گام (Scale Degrees 1 to 8)
لا مینور (A Minor)	بدون علامت	A – B – C – D – E – F – G – A
می مینور (E Minor)	۱ دیز (F#)	E – F# – G – A – B – C – D – E
سی مینور (B Minor)	۲ دیز (F#, C#)	B – C# – D – E – F# – G – A – B
فا دیز مینور (F# Minor)	۳ دیز (F#, C#, G#)	F# – G# – A – B – C# – D – E – F#
دو دیز مینور (C# Minor)	۴ دیز (F#, C#, G#, D#)	C# – D# – E – F# – G# – A – B – C#
سل دیز مینور (G# Minor)	۵ دیز (F#, C#, G#, D#, A#)	G# – A# – B – C# – D# – E – F – G#

نام گام مینور (Minor Key)	تعداد و نوع علائم سرکلید	نت‌های تشکیل‌دهنده گام (Scale Degrees 1 to 8)
		G - F# - #-
ر دیز مینور (D# Minor)	۶ دیز (A#, D#, G#, C#, F#, #E)	D# - E# - F# - G# - A# - B# - C# - D
لا دیز مینور (A# Minor)	۷ دیز (A#, D#, G#, C#, F#, B, #E)	A# - B# - C# - D# - E# - F# - G# - A
ر مینور (D Minor)	۱ بمل (Bb)	D - E - F - G - A - Bb - C - D
سل مینور (G Minor)	۲ بمل (Bb, Eb)	G - A - Bb - C - D - Eb - F - G
دو مینور (C Minor)	۳ بمل (Bb, Eb, Ab)	C - D - Eb - F - G - Ab - Bb - C
فا مینور (F Minor)	۴ بمل (Bb, Eb, Ab, Db)	F - G - Ab - Bb - C - Db - Eb - F
سی بمل مینور (Bb Minor)	۵ بمل (Bb, Eb, Ab, Db, Gb)	Bb - C - Db - Eb - F - Gb - Ab - Bb
می بمل مینور (Eb Minor)	۶ بمل (Bb, Eb, Ab, Db, Gb, Cb)	Eb - F - Gb - Ab - Bb - Cb - Db - Eb
لا بمل مینور (Ab Minor)	۷ بمل (Bb, Eb, Ab, Db, Gb, Cb, Fb)	Ab - Bb - Cb - Db - Eb - Fb - Gb - Ab

تکامل و انشعابات گام مینور: هارمونیک، ملودیک و فراتر از آن

گام مینور طبیعی، به رغم زیبایی ملانخولیک خود، از منظر هارمونی تونال دارای یک نقص ساختاری بنیادین است. در موسیقی کلاسیک و دوره پراتیک مشترک (Common Practice Period)، تثبیت تونالیته نیازمند حرکت کادنسی قدرتمند از آکورد غالب (درجه پنجم - V) به سمت آکورد تونیک (درجه اول - I) است. در گام مینور طبیعی، به دلیل وجود فاصله یک پرده‌ای

بین درجه هفتم و هشتم، آکورد ساخته شده روی درجه پنجم (v) یک آکورد مینور است و فاقد نت محسوس (Leading Tone) برای هدایت گوش به سمت تونیک می‌باشد. این چالش هارمونیک، بستری برای ایجاد انشعابات مختلف در گام مینور فراهم کرد.

۱. گام مینور هارمونیک و چالش آکوستیک دوم افزوده

برای رفع فقدان نت محسوس، نظریه‌پردازان موسیقی درجه هفتم گام مینور طبیعی را به صورت کروماتیک نیم‌پرده به سمت بالا تغییر دادند. این تغییر، دانگ فوقانی گام را به یک «دانگ هارمونیک» (Harmonic Tetrachord) تبدیل کرد. به عنوان مثال، در لا مینور، نت سل (G) به سل دیز (G#) تبدیل شد. نتیجه این امر، ایجاد گامی بود که آکورد پنجم آن ماژور است و قابلیت حل شدن قوی را داراست. با این وجود، این تغییر باعث به وجود آمدن یک فاصله غیرمتعارف و نامطبوع میان درجه ششم و هفتم (مثلاً F تا G#) گردید که به آن «دوم افزوده» (Augmented Second) گفته می‌شود. از منظر آکوستیک و فیزیک صوت، فاصله دوم افزوده در سیستم کوک اعتدال مساوی دوازده‌نغمه‌ای (TET-12) دقیقاً برابر با ۳۰۰ سِنت (Cents) یا معادل سه نیم‌پرده است و تفاوتی با فاصله سوم کوچک (Minor Third) ندارد. اما در سیستم‌های کوک خالص (Just Intonation) که بر پایه نسبت‌های فرکانسی اعداد صحیح بنا شده‌اند، این فاصله دارای نسبت‌های پیچیده‌ای نظیر \frac{75}{64} یا \frac{125}{108} است که صدایی به مراتب دیسونانس‌تر، خشن‌تر و با رنگ‌آمیزی شرقی و غیرغربی تولید می‌کند. در دوران رنسانس که از سیستم‌های کوک میان‌گام (Meantone Temperament) استفاده می‌شد، نواختن این فاصله به دلیل انحراف شدید فرکانسی، منجر به تولید صداهای ناخوشایندی می‌شد که در تئوری آکوستیک به آن «فواصل گرگ» (Wolf Intervals) می‌گویند.

۲. گام مینور ملودیک

برای حفظ قابلیت هارمونیک (داشتن نت محسوس) و در عین حال رفع ناهنجاری ملودیک ناشی از پرش فاصله دوم افزوده در آواز کرال، گام مینور ملودیک ابداع شد. در این فرم، به هنگام صعود (Ascending)، آهنگساز علاوه بر درجه هفتم، درجه ششم را نیز نیم‌پرده زیرتر می‌کند. بدین ترتیب در گام لا مینور ملودیک صعودی، نت‌های فا (F) و سل (G) به فا دیز (F#) و سل دیز (G#) تبدیل می‌شوند و دانگ فوقانی کاملاً شبیه به دانگ ماژور می‌گردد (الگوی

W-W-H). اما در حالت نزولی (Descending)، از آنجا که ملودی از تونیک دور می‌شود و نیازی به نیروی جاذبه نت محسوس ندارد، گام به همان فرم مینور طبیعی خود باز می‌گردد تا رنگ و بوی مینور حفظ شود.

۳. گام مینور پنتاتونیک و دیاتونیک

گام پنتاتونیک مینور یک مقیاس پنج‌نغمه‌ای است که با حذف درجات دوم و ششم از گام مینور طبیعی شکل می‌گیرد (۱، بمل۳، ۴، ۵، بمل۷). در لا مینور، این نت‌ها شامل A-C-D-E-G هستند. از نظر آکوستیک، این گام حاصل انباشت فواصل پنجم درست در یک توالی است. به دلیل فقدان هرگونه فاصله نیم‌پرده در گام پنتاتونیک مینور، پدیده‌های تنش‌زای هارمونیک در آن وجود ندارند و به همین دلیل این گام انعطاف‌پذیری فوق‌العاده‌ای در بداهه‌نوازی، به ویژه در سبک‌های بلوز، راک و موسیقی‌های بومی سراسر جهان دارد. در مقابل، مینور دیاتونیک، همان ساختار هفت‌نغمه‌ای اصلی مبتنی بر پرده‌ها و نیم‌پرده‌هاست که اساس کنترپوان و هارمونی کلاسیک را شکل می‌دهد.

هارمونی، آکوردها و مفاهیم تحلیل ساختاری در گام مینور

سازوکار هارمونیک گام مینور به مراتب پیچیده‌تر از گام ماژور است، زیرا آهنگساز به طور همزمان از نت‌های هر سه فرم طبیعی، هارمونیک و ملودیک برای ساخت آکوردها بهره می‌برد.

آکوردهای اصلی و فرعی در گام مینور

در سیستم هارمونی کلاسیک، آکوردهای سه‌صدایی (Triads) بر روی هر یک از درجات گام ساخته می‌شوند:

- آکوردهای اصلی (Primary Chords): شامل درجات اول (i - تونیک مینور)، چهارم (iv - ساب‌دومینانت مینور) و پنجم (V - دومینانت ماژور) هستند. همان‌طور که پیش‌تر اشاره شد، آکورد درجه پنجم برای ایجاد نیروی کششی قوی کادنسی، با استفاده از گام مینور هارمونیک ساخته شده و همواره ماژور است.
- آکوردهای فرعی (Secondary Chords):

- درجه دوم (ii°): آکورد کاسته (مانند B-D-F در لا مینور) که غالباً در نقش پیش‌غالب (Predominant) عمل می‌کند.
- درجه سوم (III): آکورد ماژور (مانند C-E-G). (در صورت استفاده از نت محسوس، تبدیل به آکورد افزوده III+ می‌شود که دیسونانس بالایی دارد).
- درجه ششم (VI): آکورد ماژور (مانند F-A-C).
- درجه هفتم (VII یا vii°): آکورد ساخته شده بر روی درجه هفتم طبیعی، یک ماژور است (G-B-D)، اما آکورد ساخته شده بر روی نت محسوس (درجه هفتم هارمونیک)، یک آکورد کاسته (G#-B-D) است که میل شدیدی به حل شدن در تونیک دارد.

کادانس نیمه فریژین (Phrygian Half Cadence)

یکی از جذاب‌ترین و بیان‌گرترین پیشروی‌های هارمونیک در گام مینور، پدیده‌ای به نام «کادانس نیمه فریژین» است. این کادانس که منحصراً در تونالیته‌های مینور قابل اجراست، زمانی رخ می‌دهد که آکورد درجه چهارم در معکوس اول خود (iv6) به سمت آکورد درجه پنجم در حالت پایگی (V) حرکت کند. به عنوان مثال در لا مینور، آکورد ر مینور با باس «فا» (F-A-D) به آکورد می ماژور با باس «می» (E-G#-B) می‌رود. شاخصه کلیدی این کادانس، حرکت نزولی و نیم‌پرده‌ای خط باس از درجه ششم بمل‌شده (b6) به درجه پنجم (5) است. این حرکت باس، یادآور ساختار مد فریژین است که مشخصه اصلی آن فاصله نیم‌پرده‌ای بین درجات اول و دوم است. در این کادانس، خطوط بالای کنترپوان غالباً در جهت مخالف (Contrary Motion) باس حرکت صعودی دارند که به لحاظ هدایت خطوط صوتی (Voice Leading) بافتی بسیار مستحکم و در عین حال معلق و پایان‌نیافته ایجاد می‌کند.

دوگانگی هارمونیک (Harmonic Dualism) و تئوری نئو-رییمانی

برای دهه‌ها، تبیین منشأ آکورد مینور چالشی بزرگ برای فیزیکدانان و تئوریسین‌های موسیقی بود. در حالی که ژان فیلیپ رامو (Jean-Philippe Rameau) در رساله *Génération harmonique* تلاش کرد تا آکوردهای ماژور و مینور را بر اساس تولیدات طبیعی جسم صدادار (Corps sonore) توجیه کند، فیزیکدانان به سرعت دریافتند که سری هارمونیک‌ها

(Overtones) تنها قادر به توضیح طبیعی بودن آکورد ماژور هستند و فواصل آکورد مینور در این سری یافت نمی‌شوند. این بحران در قرن نوزدهم به دست متفکرانی چون موریتس هاوپتمان (Moritz Hauptmann)، آرتور فون اوتینگن (Arthur von Oettingen) و نهایتاً هوگو رییمان (Hugo Riemann) به ظهور مکتب «دوگانگی هارمونیک» (Harmonic Dualism) انجامید. در این دیدگاه، استدلال شد که همان‌گونه که آکورد ماژور از طریق انباشت فواصل به سمت بالا (از طریق سری اورتون) تولید می‌شود، آکورد مینور از طریق تولید یک سری فرضی و ریاضیاتی به نام سری زیرتون‌ها (Undertone Series) به سمت پایین ایجاد می‌گردد. در نتیجه، رییمان آکورد مینور را تجلی «منفی» یا وارونه‌ی قطبی آکورد ماژور معرفی کرد. هاوپتمان در کتاب *Die Natur der Harmonik und der Metrik* تأکید می‌کند که آکورد مینور ماهیتاً انفعالی (Passive) است و بر خلاف نیروی رو به بالای ماژور، دارای نیروی جاذبه رو به پایین و نماد غم و اندوه است.

اگرچه وجود فیزیکی سری زیرتون‌ها بعدها توسط علم آکوستیک رد شد، اما این تفکر منجر به شکل‌گیری تئوری نئو-رییمانی (Neo-Riemannian Theory) در اواخر قرن بیستم گردید. تئوری نئو-رییمانی برای تحلیل پیشروی‌های هارمونیک کروماتیک در آثار اواخر دوره رمانتیک (مانند واگنر) که با قواعد کلاسیک قابل تحلیل نیستند، از سه عملگر اصلی به نام‌های P (موازی)، L (تعویض نت محسوس) و R (نسبی) استفاده می‌کند. این عملگرها در شبکه‌ای هندسی به نام *تونتس* (Tonnetz) حرکت می‌کنند. به عنوان مثال، عملگر L، آکورد دو ماژور را با حفظ فاصله سوم کوچک (E-G) و حرکت نیم‌پرده‌ای نت پایه به پایین (C به B) به آکورد می مینور تبدیل می‌کند. تونتس نشان می‌دهد که آکوردهای مینور و ماژور چگونه در یک فضای هندسی به‌هم‌پیوسته و بدون نیاز به تعریف یک مرکز تونال ثابت، با حفظ نت‌های مشترک به یکدیگر تبدیل می‌شوند.

تحلیل شنکری و ساختار شاکن باخ

از منظر تحلیل شنکری (Schenkerian Analysis)، که توسط هاینریش شنکر (Heinrich Schenker) تدوین شده است، موسیقی تونال چیزی جز بسط و گسترش (Prolongation) آکورد تونیک در طول زمان نیست. در این رویکرد تحلیلی، یک قطعه در گام مینور، صرف‌نظر از پیچیدگی‌های ظاهری (Foreground)، در عمیق‌ترین لایه خود (Background یا Ursatz) بر پایه بسط آکورد سه‌صدایی مینور استوار است. تمامی تغییرات ملودیک و مدولاسیون‌ها تنها در

خدمت تزئین این حرکت خطی از درجه پنجم یا سوم گام به سمت تونیک (Urlinie) هستند.
تحلیل ساختار شاکن در ر مینور اثر یوهان سباستیان باخ (BWV 1004) از پارتیتای شماره دو برای ویولن سولو، تجلی نبوغ در گسترش گام مینور است. این قطعه پانزده دقیقه‌ای، فرمول یک رقص سه‌ضربایی باخ را به یک حماسه پولی‌فونیک ارتقا می‌دهد. شاکن باخ بر پایه یک الگوی چهار میزانی تکرارشونده در باس (Basso Ostinato) که یک تتراکورد نزولی در ر مینور را طی می‌کند (D-C-Bb-A)، بنا شده است. این قطعه دارای ساختاری سه‌بخشی است: بخش اول در ر مینور، بخش میانی با مدولاسیون به ر ماژور که حسی از رستگاری القا می‌کند، و بخش نهایی که با بازگشت به ر مینور، قطعه را با تراژدی به پایان می‌رساند. باخ در این اثر، بدون در اختیار داشتن ارکستر، تنش‌های هارمونیک، تغییرات ریتمیک، و ظرفیت‌های نهفته در فواصل دوم افزوده و کادانس‌های گام ر مینور را در قالب آکوردهای چندصدایی روی ویولن سولو به نهایت کمال می‌رساند. آرنولد شونبرگ نیز در مفهوم «کارکردهای ساختاری هارمونی»، توضیح می‌دهد که چگونه در گام مینور، استفاده از نت‌های کروماتیک می‌تواند منجر به «خنثی‌سازی» (Neutralization) درجات شود و تنش‌های بی‌پایانی بیافریند که در نهایت نیازمند حل شدن به سمت تونیک هستند.

موزیکولوژی تطبیقی: مدهای کلیسایی و دستگاه‌های ایرانی

ساختار گام مینور ارتباطات فرهنگی و فواصل مشابهی با سیستم‌های مدال غربی و شرقی دارد که بررسی آن‌ها به درک عمیق‌تر فواصل کمک می‌کند.

مدهای کلیسایی مشابه

- مد ائولین (Aeolian): این مد دقیقاً با گام مینور طبیعی مطابقت دارد و فواصل آن بر روی کلاویه‌های سفید از A تا A شکل می‌گیرد (1-2-b3-4-5-b6-b7).
- مد دورین (Dorian): شبیه به مینور طبیعی است اما درجه ششم آن نیم‌پرده بالاتر (بکار) است (1-2-b3-4-5-6-b7). این درجه ششم بزرگ، تیرگی مینور را کاهش داده و در موسیقی جَز، فانک و راک کلاسیک کاربرد فراوانی دارد.
- مد فریژین (Phrygian): در این مد، درجه دوم نسبت به مینور طبیعی نیم‌پرده بم‌تر است (1-b2-b3-4-5-b6-b7). فاصله نیم‌پرده‌ای بین درجه اول و دوم، تنشی تاریک و

اگزوتیک ایجاد می‌کند که شالوده موسیقی فلامنکو و متال را تشکیل می‌دهد.

تطبیق با موسیقی ردیف دستگاهی ایران

موسیقی ایرانی دارای سیستمی بر پایه ریزپرده‌ها (Microtones) است، اما از لحاظ آرایش فواصل پایه‌ای، شباهت‌های شگرفی با گام‌های مینور دارد:

- آواز اصفهان (Dastgah Esfahan): بر اساس مطالعات اتنوموزیکولوژیک، به ویژه پژوهش‌های هرمز فرهت، آواز اصفهان معادل و همتای شرقی گام مینور هارمونیک تلقی می‌شود. دانگ‌های اصلی اصفهان شباهت زیادی به مینور هارمونیک دارند، با این تفاوت کلیدی که در آواز اصفهان سنتی، درجه ششم معمولاً «کُرُن» (Koron) است. علامت کرن نت را به میزان تقریبی یک‌چهارم پرده (حدود ۶۵ تا ۷۰ سنت) بم‌تر می‌کند. این امر باعث می‌شود فاصله میان درجه پنجم و ششم به یک فاصله «سوم خنثی» (Neutral Third) با وسعت تقریبی ۳۳۵ سنت تبدیل شود و از سختی و دیسونانس فاصله دوم افزوده در مینور هارمونیک غربی بکاهد.
- دستگاه شور (Dastgah Shur): دستگاه شور که مادر دستگاه‌های ایرانی نامیده می‌شود، از نظر سازماندهی فواصل به مد فریژین و ائولین شباهت دارد، با این تفاوت که درجه دوم آن ربع‌پرده بم‌تر (کرن) است. این دستگاه بار عاطفی بسیار عمیقی دارد و مانند مدهای مینور، حس حزن، تفکر و گستردگی احساسی را به مخاطب منتقل می‌کند.

جزوه آموزشی: تطبیق گام مینور با تکنیک‌های ویولن

اجرای گام‌های مینور بر روی ساز ویولن، به دلیل عدم وجود پرده‌بندی (Frets) روی گریف، چالش‌های تکنیکی و آکوستیک فراوانی به همراه دارد. در این بخش، بر اساس دو مکتب بزرگ پداگوژی ویولن، یعنی سیستم کارل فلش (Carl Flesch) و ایوان گالامیان (Ivan Galamian)، نحوه اجرای گام‌های مینور بررسی می‌شود.

۱. آکوستیک ژوست‌نوازی و رزونانس همدلانه (Sympathetic Resonance)

یکی از مهم‌ترین تکنیک‌های شنیداری برای نواختن صحیح فواصل گام مینور روی ویولن،

استفاده از پدیده فیزیکی «رزونانس همدلانه» (تشدید سمپاتیک) است. سیم‌های ویولن با فواصل پنجم درست کوک می‌شوند (G-D-A-E). هنگامی که نوازنده در طول گام مینور، نتی را انگشت‌گذاری می‌کند که با یکی از سیم‌های آزاد رابطه هارمونیک کاملی دارد (مانند فواصل اکتاو، پنجم درست، چهارم درست یا حتی سوم‌ها و ششم‌های کوک‌شده در Just Intonation)، سیم آزاد به طور خودکار شروع به ارتعاش کرده و صدایی زنگ‌دار (Ringing Tone) تولید می‌کند. این پدیده به نوازنده بازخورد فوری می‌دهد که آیا نت مینور دقیقاً در جایگاه صحیح فرکانسی خود قرار گرفته است یا خیر.

۲. مفهوم پوزیسیون‌ها در ویولن

دست چپ نوازنده می‌تواند برای تولید نت‌های زیرتر در طول گریف حرکت کند که به این محل‌های استقرار، «پوزیسیون» (Position) می‌گویند. پوزیسیون اول ابتدایی‌ترین حالت است. با شیفت دادن دست به بالا، پوزیسیون‌های بالاتر (تا پوزیسیون هفتم و فراتر) به دست می‌آیند. در اجرای گام‌های مینور، فواصل انگشت‌گذاری (Hand Frame) بسیار حیاتی است. در گام مینور طبیعی، به دلیل محل قرارگیری نیم‌پرده‌ها، انگشت دوم غالباً باید به انگشت اول بچسبد (الگوی Low 2)، برخلاف گام ماژور که در آن انگشت دوم معمولاً به انگشت سوم می‌چسبد. این تفاوتِ فاصله، نیازمند حافظه عضلانی بسیار دقیقی است.

۳. تفاوت سیستم فلش و گالامیان

دو کتاب *Das Skalensystem* اثر کارل فلش و *Contemporary Violin Technique* اثر ایوان گالامیان، سنگ‌بنای آموزش گام در جهان هستند:

- سیستم کارل فلش: رویکرد فلش مبتنی بر یکپارچه‌سازی و استانداردسازی حرکات دست است. در سیستم او، تقریباً تمامی گام‌های سه اکتاوی (با چند استثنا مانند گام‌های لا و سل) از سیم سُل (G) آغاز می‌شوند. قوانین شیفت در فلش بسیار سخت‌گیرانه است: شیفت‌های صعودی همواره در فواصل سوم (با استفاده از انگشتان ۱-۲) انجام می‌گیرند و شیفت‌های نزولی بر روی فواصل نیم‌پرده‌ای قرار داده شده‌اند تا تغییر پوزیسیون با کمترین لغزش شنیداری همراه باشد. در این متد در حالت نزولی، استفاده از سیم‌های آزاد برای تسهیل حرکت به پوزیسیون‌های پایین‌تر به شدت توصیه می‌شود.

- سیستم ایوان گالامیان: رویکرد گالامیان بیشتر بر روی انعطاف‌پذیری و روان بودن تاکید دارد. او استفاده از الگوهای ریتمیک مختلف (سهام، چهار، شش و دوازده‌تایی) را در گام الزامی می‌داند. گالامیان همچنین بر مفهوم «شتاب در گام» تاکید داشت و استفاده از سیم‌های آزاد را در حین شیفت کمتر توصیه می‌کرد تا دست چپ استقلال و قالب (Frame) خود را در پوزیسیون‌های بالا حفظ کند. او از هنرجو می‌خواهد قبل از درک شیفت‌ها، ابتدا گام را در یک پوزیسیون ثابت بدون شیفت (One-position scales) تمرین کند.

۴. الگوی عملی انگشت‌گذاری گام لا مینور (A Minor) در ۳ اکتاو

برای اجرای عملی گام لا مینور ملودیک سه اکتاوی بر اساس تلفیقی از این مکاتب، مسیر زیر پیشنهاد می‌شود (آغاز از انگشت اول روی سیم سُل):

الف) مسیر صعودی (Ascending):

- سیم سُل (G String): نت لا (انگشت ۱) - سی (انگشت ۲) - دو (انگشت ۳ چسبیده به ۲ برای نیم‌پرده) - ر (انگشت ۴).
- سیم ر (D String): نت می (انگشت ۱) - فا دیز (انگشت ۲ با فاصله پرده، زیرا در مسیر صعودی ملودیک هستیم) - سل دیز (انگشت ۳ با فاصله پرده) - لا (انگشت ۴).
- سیم لا (A String): در اینجا دست باید شیفت کند. نت سی (انگشت ۱ در پوزیسیون دوم یا سوم) - نت دو (انگشت ۲). در مکتب فلش، این شیفت با الگوی انگشت ۱ و ۲ مدام تکرار می‌شود تا دست به نرمی به پوزیسیون‌های بالاتر برسد.
- سیم می (E String): در پوزیسیون‌های فوقانی، حرکت با انگشتان ۱-۲-۱-۲-۳ ادامه می‌یابد و یا با استفاده از الگوی گالامیان، از بسط انگشت چهارم (۱-۲-۳-۴) برای رسیدن به بالاترین نت «لا» استفاده می‌شود.

ب) مسیر نزولی (Descending): در مسیر بازگشت، از آنجا که در گام مینور ملودیک هستیم، فواصل به فرم مینور طبیعی برمی‌گردند (نت‌های سل و فا بکار می‌شوند).

- از بالاترین نت «لا» با انگشت ۴ یا ۳ آغاز کرده و نزول می‌کنیم: 4-3-2-1.
- شیفت به پایین: تغییر پوزیسیون نزولی ترجیحاً باید در محل فواصل نیم‌پرده‌ای انجام شود (مثلاً از دو به سی، یا از فا به می) تا صدای لغزش (Glissando) به حداقل برسد.

این شیفت با انگشت ۳ یا ۲ به موقعیت جدید انجام می‌گیرد.

- سپس نزول بر روی سیم‌های A و D و G ادامه می‌یابد تا در نهایت دست به پوزیسیون اول بازگشته و روی نت «لا» (انگشت اول سیم سُل) متوقف شود. تمرکز بر روی نقاطی که در آن تشدید سمپاتیک با سیم‌های آزاد رخ می‌دهد، کلید اجرای بدون نقص و ژوستِ این مقیاس در سراسر گریف است.

Works cited

History of the Minor Scale: A Bass Guide to the Minor Modes, .1 https://www.theinfinitebass.com/bass-music-theory/minor-scale-bass/ 2. Tetrachord | Ancient Greek, Musical Intervals, Modes - Britannica, https://www.britannica.com/art/tetrachord 3. Solmization | The Canadian Encyclopedia, https://thecanadianencyclopedia.ca/en/article/solmization-emc 4. (PDF) Guido of Arezzo and His Influence on Music Learning, https://www.researchgate.net/publication/254571168_Guido_of_Arezzo_and_His_Influence_on_Music_Learning 5. Solmization | Music Theory, Pitch & Vocalization - Britannica, https://www.britannica.com/art/solmization 6. Henricus Glareanus | Renaissance composer, Humanist scholar, https://www.britannica.com/biography/Henricus-Glareanus 7. SYLLABLE SYSTEMS - Squarespace, https://static1.squarespace.com/static/5c3cf413cef372cccbb4af6b/t/5d2c2e6738fa560001c530a5/1563176568726/ssenvoy.pdf 8. Glareanus | PDF | Mode (Music) | Music Theory - Scribd, https://www.scribd.com/document/416450065/Glareanus 9. Aeolian mode - Classic Cat, https://www.classiccat.net/dictionary/aeolian_mode.php 10. Modulation - Counterpoint Resources, https://musictheory.sites.gettysburg.edu/uncategorized/modulation/ 11. Friedrich Wilhelm Marpurg, „Abhandlung von der Fuge”. Introduction,

https://musictreatises.nifc.pl/en/artykuly-wprowadzajace/16-friedrich-wilhelm-marpurg-abhandlung-von-der-fuge-introduction-to-english-translation 12. A Case Study in Hexachordal Solmization as a Guide to Musica, https://academiccommons.columbia.edu/doi/10.7916/D8P84PJZ/download 13. Tetrachord: What It Is, Examples, & Patterns on Piano, https://www.hoffmanacademy.com/lessons/piano/video/tetrachords-unit-8 14. Tetrachord Definition, Pattern & Types - Lesson - Study.com, https://study.com/academy/lesson/what-is-a-tetrachord-definition-examples.html 15. Lesson 3: Structures of Pitch: Scales and Major Keys - Artusi, https://www.artusimusic.com/assignments/141392/artusi_artus-3_chapter003/ 16. Video: Tetrachord Definition, Pattern & Types - Study.com, https://study.com/academy/lesson/video/what-is-a-tetrachord-definition-examples.html 17. Musical Building Blocks – Creating Melodies with Tetrachords, https://www.perennialmusicandarts.com/post/tetrachords 18. Minor scale - Wikipedia, https://en.wikipedia.org/wiki/Minor_scale 19. Why are half steps where they are? : r/musictheory - Reddit, https://www.reddit.com/r/musictheory/comments/10qkdj5/why_are_half_steps_where_they_are/ 20. Equal temperament - Wikipedia, https://en.wikipedia.org/wiki/Equal_temperament 21. What is going on with the key signature of Bach's French Suite #2 in, https://www.reddit.com/r/musictheory/comments/1u9buym/what_is_going_on_with_the_key_signature_of_bachs/ 22. Studies on the Origin of Harmonic Tonality [Course Book ed, https://dokumen.pub/studies-on-the-origin-of-harmonic-tonality-course-booknbsped-9781400861316.html 23. Does the 6 in minor come from dorian mode or from the melodic, https://music.stackexchange.com/questions/114184/does-the-6-in-minor-com

e-from-dorian-mode-or-from-the-melodic-minor 24. Question on a Bach accidental : r/classicalmusic - Reddit, https://www.reddit.com/r/classicalmusic/comments/1l382e0/question_on_a_bach_accidental/ 25. Unusual Key Signature : r/musictheory - Reddit, https://www.reddit.com/r/musictheory/comments/1kbl12l/unusual_key_signature/ 26. Augmented second - Wikipedia, https://en.wikipedia.org/wiki/Augmented_second 27. Section 5.2: The Sound of Intervals - Offtonic Theory, https://offtonic.com/theory/book/5-2.html 28. Interval (music) - Wikipedia, https://en.wikipedia.org/wiki/Interval_(music) 29. Third and sixth | Chromatone.center, https://chromatone.center/theory/intervals/third-sixth/ 30. Wolf interval - Wikipedia, https://en.wikipedia.org/wiki/Wolf_interval 31. Violin scales, https://assets-global.website-files.com/6723756933dac70837441edf/681c1aae5e7ea102957f8212_fuzubovowuzuwikiguvo.pdf 32. Question about the origins of the Minor chord. : r/musictheory - Reddit, https://www.reddit.com/r/musictheory/comments/18zlvtm/question_about_the_origins_of_the_minor_chord/ 33. Tonality - Wikipedia, https://en.wikipedia.org/wiki/Tonality 34. Phrygian Half Cadence — AP Music Theory Definition - Fiveable, https://fiveable.me/ap-music-theory/key-terms/phrygian-half-cadence 35. 6.2 Cadences: Tutorial – Comprehensive Musicianship, A Practical, https://iastate.pressbooks.pub/comprehensivemusicianship/chapter/6-3-cadences-tutorial/ 36. Phrygian Mode Explained: Scale, Chords & Examples, https://www.masterthescore.com/article/phrygian-mode 37. The Subdominant in Plagal and Phrygian Cadences - Artusi, https://www.artusimusic.com/assignments/202903/artusi_artus-5_chapter041/ 38. The Harmonic Theories of Jean-Adam Serre – Intégral,

https://theory.esm.rochester.edu/integral/32-2018/pau/ 39. Yale University Department of Music, https://us-east-1.linodeobjects.com/xenwiki/xenwiki_en/files/Christensen_-_Eighteenth-Century_Science_and_the_Corps_Sonore.pdf 40. Studies on the Origin of Harmonic Tonality - Carl Dahlhaus, https://api.pageplace.de/preview/DT0400.9781400861316_A23705085/preview-9781400861316_A23705085.pdf 41. Hugo Riemann and the Birth of Modern Musical Thought, https://assets.cambridge.org/97805218/20738/sample/9780521820738ws.pdf 42. Focused on Theory of Harmony, https://jjawl.bigakukai.jp/wp-content/uploads/2024/10/no28_nishidahiroko_39-53.pdf 43. Negative Harmony: The Shadow Of Harmonic Polarity On ... - CORE, https://core.ac.uk/download/pdf/322583522.pdf 44. Hugo Riemann Simulacrum — Functionalist systematiser of tonal, https://universitas-scholarium.org/scholar/hugo-riemann 45. Neo-Riemannian Harmony, https://viz.osteele.com/neo-riemannian/ 46. P, L, and R Transformations | Kaleidophonon, https://www.kaleidophonon.com/en/knowledge/terms/plr-transformations/ 47. Neo-Riemannian Triadic Progressions – Open Music Theory, https://viva.pressbooks.pub/openmusictheory/chapter/neo-riemannian-triadic-progressions/ 48. Neo-Riemannian theory - Wikipedia, https://en.wikipedia.org/wiki/Neo-Riemannian_theory 49. Schenker's Musical Structure Explained | PDF - Scribd, https://www.scribd.com/document/36138356/Allen-Forte-on-Schenker 50. Schenkerian analysis - Wikipedia, https://en.wikipedia.org/wiki/Schenkerian_analysis 51. Prolongation - Wikipedia, https://en.wikipedia.org/wiki/Prolongation 52. Pendular Thirds and Pentatonic

Parallelisms - Music Theory, https://theory.esm.rochester.edu/integral/36-2023/hutchinson/ 53. Bach's Chaconne Analysis: BWV 1004 Insights | PDF - Scribd, https://www.scribd.com/document/943882427/Analysis-of-La-Chacona 54. Sarah Cahill and the Chaconne - earsense, https://www.earsense.org/article/Sarah-Cahill-and-the-Chaconne/ 55. Bach-Busoni Chaconne: A Piano Transcription Analysis - RODONI.CH, https://www.rodoni.ch/busoni/trascrittore/chaconne.pdf 56. Chaconne: Bach's Masterpiece & Technique - Music - StudySmarter, https://www.studysmarter.co.uk/explanations/music/musical-forms/chaconne/ 57. Structural Functions of Harmony, https://rwu.pressbooks.pub/app/uploads/sites/31/2023/02/Structural-Functions.pdf 58. Schoenberg's Modes and Tonal Theory | PDF | Scale (Music) - Scribd, https://www.scribd.com/document/942098315/Schoenberg-Modes 59. the lessons of arnold schoenberg in teaching - UNT Digital Library, https://digital.library.unt.edu/ark:/67531/metadc9855/m2/1/high_res_d/dissertation.pdf 60. On Tonality and Tonal Form in the Serial Music of Arnold Schoenberg, https://scispace.com/pdf/on-tonality-and-tonal-form-in-the-serial-music-of-arnold-dakb284w1j.pdf 61. Musical modes explained: the 7 modes in order, for songwriters, https://zoundroom.com/en/blog/musical-modes-for-songwriters 62. Consciousness: an Interrogation of Hybridity and Diaspora, https://www.soosanlolavar.com/wp-content/uploads/2021/08/Thesis_Soosan_Lolavar_FINAL.pdf 63. The Dastgah Concept in Persian Music PDF - Scribd, https://www.scribd.com/document/408582688/The-Dastgah-Concept-in-Persian-Music-pdf 64. The dastgāh concept in Persian music 9780521305426, https://dokumen.pub/the-dastgah-concept-in-persian-music-9780521305426-

9780521542067-9781139085885.html 65. World music : a global journey [Concise edition] 9780415717809, https://dokumen.pub/world-music-a-global-journey-concise-edition-9780415717809-0415717809-9780415717816-9781315871073-9781315871066.html 66. A Comparative Study of Persian Dastgāhs and Flamenco Palos, https://riunet.upv.es/bitstreams/8034db4c-31fc-4e86-b012-c91478a10123/download 67. Iranian Traditional Music Dastgah Classification. - ResearchGate, https://www.researchgate.net/publication/220723522_Iranian_Traditional_Music_Dastgah_Classification 68. Violin Tuning Drone - Free Online | TuneDrones, https://tunedrones.com/violin-tuning-drone 69. I don't understand how to improve my intonation. : r/violinist - Reddit, https://www.reddit.com/r/violinist/comments/12k2a5k/i_dont_understand_how_to_improve_my_intonation/ 70. Violin Finger Positions and Patterns - Free PDF Charts - Violinspiration, https://violinspiration.com/violin-finger-positions/ 71. The Fourth Position on the Violin – Easy Guide - Violinspiration, https://violinspiration.com/4th-position-violin/ 72. Violin Position Chart: 1st Through 7th Position - Tunable, https://tunableapp.com/instruments/violin/positions/ 73. Three-octave scales, Carl Flesch fingering - phidler.com, https://phidler.com/strings/FleschFingerings.pdf 74. A Better Approach to Flesch's Scale System for Violin - Tonebase, https://www.tonebase.co/violin-blog-posts/flesch-violin-scale-system 75. Carl Flesch - The Master of Scales - Violinspiration, https://violinspiration.com/carl-flesch/ 76. Galamian v. Flesch - The Fingerboard - Maestronet Forums, https://maestronet.com/forum/index.php?/topic/40286-galamian-v-flesch/ 77. Mastering Cello Techniques with Aaron | PDF | Scale (Music) - Scribd,

https://www.scribd.com/document/656491999/Playing-the-Cello-Richard-Aaron-Tonebase-Cello-Workbook 78. The Ivan Galamian Scale System For Violoncello | PDF - Scribd, https://www.scribd.com/document/542334914/08-the-Ivan-Galamian-Scale-System-for-Violoncello 79. Ivan Galamian Violin Scales Guide | PDF - Scribd, https://www.scribd.com/document/471721745/vdocuments-mx-ivan-galamian-scales-for-violin-pdf 80. Etudes and Galamian Principles - Shar Music, https://www.sharmusic.com/blogs/all/etudes-and-galamian-principles 81. Violin Scale Fingerings and Patterns | PDF - Scribd, https://www.scribd.com/document/461677726/3octaveFingerings 82. Galamian Jensen Scales Arpeggios | PDF - Scribd, https://www.scribd.com/document/858666432/Galamian-Jensen-Scales-Arpeggios